

Formation CNAM SEC 102

Guide d'exercices : Prise en main du Terminal sous WSL

Bienvenue dans ce guide d'exercices dédié à la découverte et à la maîtrise du terminal sous WSL (Windows Subsystem for Linux). À travers une série d'étapes progressives, vous apprendrez à naviguer, manipuler des fichiers, gérer les permissions et utiliser des outils de recherche et de redirection.

1. Introduction

Le terminal est un outil puissant pour interagir directement avec le système d'exploitation Linux. Il permet d'accomplir rapidement de nombreuses tâches, souvent plus efficacement qu'avec une interface graphique. Ce guide vous propose un parcours structuré pour acquérir les bases indispensables.

2. Objectifs pédagogiques

- Se repérer dans l'arborescence des fichiers (pwd, ls, cd).
- Créer, copier, déplacer et supprimer des fichiers et dossiers.
- Lire et modifier des fichiers texte.
- Comprendre et gérer les permissions UNIX.
- Rechercher du contenu et des fichiers (grep, find).
- Utiliser les redirections et les pipes pour combiner des commandes.

3. Consignes générales

1. **Environnement** : Travaillez dans votre dossier personnel (/home/<votre-nom-utilisateur>).
2. **Documentation** : Créez un fichier exercice_terminal.md pour consigner chaque commande exécutée, sa sortie et une courte explication.
3. **Captures** : Vous pouvez remplacer ou compléter les copies-collées par des captures d'écran si besoin.
4. **Analyse d'erreur** : En cas de message d'erreur, notez le texte exact et décrivez-en une ou deux phrases la cause probable.

4. Déroulé des exercices

4.1 Navigation de base

1. Afficher le répertoire courant

```
pwd
```

Vérifiez que le chemin correspond à /home/<votre-username>.

2. Lister les fichiers

```
ls -la
```

Observez les fichiers cachés et notez les permissions.

3. Création et déplacement de dossier

```
mkdir -p ~/Initiation/Terminal
```

```
cd ~/Initiation/Terminal
```

```
pwd
```

Vous devriez être dans /home/<...>/Initiation/Terminal.

4.2 Manipulation de fichiers

1. Créer un fichier vide

```
touch notes.txt
```

```
ls
```

2. Écrire du texte

```
echo "Bonjour, je découvre WSL !" > notes.txt
```

```
cat notes.txt
```

3. Copier, déplacer et renommer

```
cp notes.txt sauvegarde.txt
```

```
mv sauvegarde.txt ../
```

```
ls ..
```

4. Supprimer

```
rm notes.txt
```

```
rm ../sauvegarde.txt
```

4.3 Lecture et édition de fichiers

1. Visualisation paginée (ubuntu)

```
head -n 5 /var/log/syslog
tail -n 5 /var/log/syslog
less /var/log/syslog      # q pour quitter
```

2. Édition avec nano

```
nano test.txt
```

Écrivez quelques lignes, sauvez (Ctrl+O), quittez (Ctrl+X).

4.4 Gestion des permissions

1. Vérifier

```
ls -l test.txt
```

2. Modifier

```
chmod u=rw,g=r,o= test.txt
ls -l test.txt
```

Explication : utilisateur (lecture+écriture), groupe (lecture), autres (aucun).

4.5 Recherche de contenu et de fichiers

1. Grep

```
grep -n "error" /var/log/syslog
```

2. Find

```
find ~/Initiation -type f -name "*.txt"
```

3. Combinaison

```
find ~/Initiation -type f -name "*.txt" -exec grep -Hn
"Bonjour" {} \;
```

4.6 Redirections et pipes

1. Rediriger

```
ls -R /etc > liste_etc.txt
```

2. Ajouter

```
echo "Fin du listing" >> liste_etc.txt
```

3. Pipes

```
ls -l /var/log | grep ".log" | less
```

5. Livrables attendus

- exercice_terminal.md contenant :
 - Chaque commande
 - Sa sortie
 - Une explication courte
- Un paragraphe final sur votre apprentissage et les difficultés éprouvées.

Bon travail ! N'hésitez pas à poser vos questions si vous rencontrez des obstacles.